

CA-ISO 电价价差预测 · 工程报告

2026-08-07 | 全流程: 数据对齐 → 特征工程 → 方向分类建模 → 业务评估 → Flask 网页交付

1. 项目背景与业务目标

业务: 加州电力市场 (CA-ISO) 价差套利。交易规则: T-1 日在日前市场 (DA) 买卖 1 度电, T 日在实时市场 (RTPD) 反向平仓, 赚取 价差 = DA - RTPD。

- 价差为负 (RTPD 更高) → 日前买、实时卖
- 价差为正 (DA 更高) → 日前卖、实时买
- 把握不足 → 观望

目标: 预测次日 (D+1) 各节点、各小时的价差方向 (并附带 DA/RTPD 价格曲线展示), 据此给出买卖建议, 交付本地网页 (输入节点+日期 → 输出预测与建议)。

2. 数据概况

数据	内容	时间范围	说明
价格数据/*.xlsx	节点 DA/RTPD (逐小时)	2024-01 ~ 2025-08	目标变量来源 (只用非 -c 文件)
load_CA_ISO_TAC_2DA	官方日前负荷预测 (系统级)	2025-01 ~ 2025-08	D+1 可直接使用的"未来已知"特征
load_CA_ISO_TAC_ACTU	实际负荷 (系统级)	2025-01 ~ 2025-08	仅作历史滞后特征
zone_weather_hourly.csv	分区天气: 温度/太阳辐射/100m风速	2025-01 ~ 2025-08	视为预测值, D+1 可直接使用
节点位置.xlsx	节点 → 区域映射	—	SNLNDRO, CONTROLX → ZP26, ELCAJNGT (SP15)

节点: SNLNDRO、CONTROLX (ZP26, 已建模, 主策略); ELCAJNGT (SP15, 数据仅起, 已单独训练但样本少、不可靠, 仅参考)。

对齐产物: master.csv (45780 行长表) → features.parquet (特征矩阵)。

3. 预测方法

3.1 任务定义与防泄漏

- 每个样本 = 决策日 D 的某个小时, 目标 = 预测 D+1 同小时的价差。
- 防泄漏红线: 决策时点 D 日 13:00 前, D 日当天的实际价格/负荷不可见 → 滞后特征只用 D-1 及更早; D+1 的 2DA 负荷与天气是预报值、此时已可得, 可作特征。
- 时间切分 (按决策日, 不随机): train 2025-04~12 (13700 样本) / val 2026-01~05 (7550) / test 2026-06~08 (3300)。

3.2 特征工程

共 34 个特征, 分五类:

- 历史滞后 (D-1/D-2/D-7 同小时 DA/RTPD/价差、D-1 负荷、节点间联动 peer 价)
- 滚动统计 (近 7/14/30 日同小时价差均值与标准差、D-1 日内形态峰谷/波动)
- 未来已知 (D+1 的 2DA 负荷、温度、太阳辐射、风速、负荷峰值标记)
- 日历 (D+1 的星期、月份、美国节假日、光伏时段标记、小时)
- 节点 (node 编码)

3.3 模型

- 决策核心 (CatBoost): 方向分类器, 目标 $y = \text{sign}(\text{价差})$, 直接输出 $P(\text{价差} > 0)$ (Logloss, val

- 早停)。实测 CatBoost 在同特征下方向准确率与套利收益均优于 LightGBM (ordered boosting 对小样本+噪声更稳, 收益 +30%)。
- 展示辅助: LightGBM 分位数回归 (q10/q50/q90) 画价差曲线与置信带; DA/RTPD q50 点预测画价格曲线。
 - 训练用 val 早停, 缺省特征由模型原生处理 NaN。

3.4 决策规则 (单边策略)

实测发现模型对方向信号不对称 (卖方向命中 71%、买方向 58%, 负价差方向错单是亏损主因):

P(价差>0) > 0.5 且 近7日价差波动 std7 ≤ 120 → "卖" (日前卖、实时买)
否则 → "观望"

4. 各节点结果 (test 2026-06~08 / val 2026-01~05)

节点	交易数(占比)	交易命中率	单边策略收益	实际正价差占比	价差幅度 实际
SNLNDRO	val 1996 (55%)	71.3%	+6884	66.6%	9.9
	tes 1018 (65%)	68.8%	+2243	62.6%	7.8
CONTROLX	val 0 (0%)	—	0	26.3%	106.6
	tes 0 (0%)	—	0	33.9%	213.8
ELCAJNGT	tes 1455 (93%)	62.7%	-8833	62.5%	32.6
主策略 (ZP26) 整体	val 1996	71.3%	+6884	—	—
	tes 1018	68.8%	+2243	—	—

结论:

- SNLNDRO 是策略主力: 该节点价差系统性偏正 (约 2/3 时间 DA>RTPD), 模型预测正价差命中 69–71%, 且幅度小 (±10) 风险可控 → 稳定盈利。
- CONTROLX 完全不参与: CatBoost 对其从未触发"预测正价差" (其实际正价差只占 26–34%), 单边规则下交易数为 0, 彻底规避了大幅节点的亏损风险。
- ELCAJNGT (SP15) 已单独训练但不可靠: 方向准确率 62.3% 表面尚可, 但价差幅度 32.6 (SNLNDRO 的 4 倍)、交易率高达 93% (几乎不观望), 错单亏损幅度大 → 回测套利 -8833。不建议实盘采用, 仅供参考。

5. 影响因子占比 (方向分类器 CatBoost 特征重要性)

排名	特征	占比
1	da_lag2 (D-2 日前价)	15.8%
2	spread_std14 (14日价差波动)	13.1%
3	spread_std7 (7日价差波动)	7.8%
4	node (节点)	6.9%
5	month_next (月份)	5.6%
6	da_lag1 (D-1 日前价)	5.5%
7	peer_rtpd_lag1 (关联节点实时价)	5.0%
8	load_2da_next (D+1 负荷预测)	5.0%
9	da_lag7 (D-7 日前价)	4.5%
10	rtpd_lag1 (D-1 实时价)	4.5%
11	ssrd_next (D+1 太阳辐射)	4.1%
12	spread_lag7	3.5%

类别汇总: 历史价格滞后 44.4% | 滚动统计 (价差波动) 24.1% | 未来预报 (负荷/天气) 22.9% | 日历 9.7% | 节点 6.9%。

解读: 历史价格 (尤其 DA 价滞后) 仍是最强信号; 但 CatBoost 视角下价差波动特征 (std14/std7) 权重显著上升——波动性对"该不该下单" (观望/交易) 的判断很重要; 其次

是 D+1 负荷与天气预报、节点差异。

6. 基线对比

策略	test 模拟套利收益
本工程（单边策略，CatBoost）	+2243
全交易（无观望/无风控）	-129655
反向策略（每笔取负）	+129655
不交易	0

数值基线（spread 预测）：naive（用 D-1 同小时价差直推）MAE=129.0 → 本模型 MAE=109.1（提升 15%）。

结论：单边策略显著优于全交易（规避了 -13 万的大亏）与 naive 基线。

7. 如何评测模型好坏

分四层，业务优先：

1. 方向准确率（核心业务指标）：整体方向准确率（sign 预测 vs 实际）63.9%；交易时段命中率 68.8%（只看实际下单的样本，更贴业务）。
2. 数值精度：spread/DA/RTPD 的 MAE、RMSE（模型 spread MAE 109.1 vs naive 129.0）——作参考，非主指标（价差方向才是业务目标）。
3. 决策质量：买/卖/观望占比；每类决策平均收益；hold 是否避开了大额亏损。
4. 模拟套利：按预测方向 DA 买卖、RTPD 反向平仓、按真实价差结算 → 总收益、日均、命中率、最大单笔亏损、累计收益曲线；对比全交易/反向/不交易。
5. 稳健性：val（2026 H1）与 test（2026 H2）双时段都为正收益（+6884 / +2243），避免只在测试集上调参的过拟合。

8. 已知局限（如实说明）

1. 套利利润偏薄：val +6884 / test +2243，日均约 35-100——价差本身难预测，方向 63.9% 带来的收益空间有限。
2. 单边牺牲双边机会：只做“卖”（正价差）方向，负价差方向的套利机会被放弃。
3. 交易集中在 SNLNDR0：CONTROLX 在单边下几乎不交易。
4. 跨时段仍有漂移：val/test 收益均为正但绝对值不同，市场状态变化仍影响表现。
5. 决策阈值基于回测校准（prob>0.5、std7≤120），实盘需再验证。
6. ELCAJNGT 不可靠：已单独训练，但方向准确率仅 62.3%、回测套利 -8833。原因：① 价格数据仅 2026-03 起，训练仅约 3 个月（冷启动、无历史）；② SP15 只有它一个节点，peer 联动特征全缺失；③ 价差幅度大（32.6，SNLNDR0 的 4 倍），方向错的亏损不对称。主策略应只采用 ZP26 两节点。
7. 天气按“预报值”假设（若实测需改滞后特征）。

9. 增强方向（需外部数据，按优先级）

数据	为什么有用	当前缺失
天然气价格（Henry）	燃气价格是加州边界电价，也是电价、电价、耗电量；DA/RTPD	缺，（历史价滞后只间接含过去气价）
光伏/风电出力预测	可再生能源出力直接影响 RTPD 与价差（鸭子曲线核心驱动）	缺是代理，非实际出力
色葡顿蒲（实时 vs 日前预测）	日内偏差是 RTPD 波动的直接诱因	缺
更多节点/区域价格	阻塞与区域价差预示方向	仅 2 节点
滚动/更长历史训练	适应市场漂移	已扩至 9 个月，仍可加滚动窗口

10. 交付物

文件	作用
code/read_data.py	数据对齐 → master.csv
code/features.py	特征工程 + 时间切分 + 防泄漏校验
code/train.py	方向分类器 + 分位数回归训练, 输出模型与测试预测
code/evaluate.py	业务评估 (方向/决策/套利) → 汇总 JSON + 收益曲线
code/app.py + code/templates/index.html	Flask 网页: 输入节点+日期 → 24h 曲线 + 买卖建议 + 回测对比
code/data/, code/models/	特征矩阵、模型、评估产物
README.md	运行方法与结果摘要

运行: python code/app.py → http://127.0.0.1:5000